

TRABALHO DE BANCO DE DADOS I

1. Mini Mundo

Contexto: Sistema de agendamento de consultas médicas

O sistema tem o objetivo de facilitar o gerenciamento, oferta e acompanhamento de consultas agendadas em um determinado ambiente clínico ou hospitalar. O sistema foi desenvolvido para abranger diferentes perfis de usuário: médico, paciente, atendente e cliente. Dito isso, todos perfis de usuários possuem nome completo, telefone, data de nascimento, CPF, CEP, número

No sistema, cada consulta é agendada mediante o pagamento da mesma, sendo que, consultas podem ser classificadas como particular, onde o valor da consulta é totalmente custeado pelo cliente ou como uma consulta por convênio, que é associada a algum plano de saúde que o cliente possui. Vale a pena ressaltar que um paciente pode ser um cliente, mas nem todo cliente é um paciente.

O sistema também abrange clientes do tipo pessoa jurídica, como empresas que contratam serviços clínicos para seus colaboradores. Esses clientes possuem CNPJ e razão social, além dos dados comuns a todos os usuários.

A partir desse contexto, é necessário explicar a relação de dependente e cliente. Quando um cliente possui um plano de saúde, o mesmo pode ter dependentes vinculados ao seu plano, o que permite agendar consultas por convênio em nome desses dependentes. Por exemplo, uma mãe que possui um plano de saúde pode agendar uma consulta para seu filho, que é seu dependente, utilizando seu próprio plano. É tratado como paciente no sistema, possuindo prontuário próprio vinculado ao seu registro.

O usuário do tipo médico possui CRM, especialidade e agenda no sistema, os médicos são organizados por especialidade, existindo um Médico Chefe que supervisiona os demais profissionais de sua área. O médico pode ter consultas agendadas com nenhum ou vários usuários do tipo paciente que por sua vez possuem prontuário médico, plano de saúde e uma agenda de consultas confirmadas, canceladas ou realizadas. As consultas só acontecem se houver disponibilidade em ambas agendas. Portanto, foi criado o perfil de atendente com a finalidade de servir como um intermediário entre o médico e o paciente, conciliando ambas as agendas ao cancelar ou agendá-las. A diferença da atendente em termos de informação é a necessidade de informar a matrícula da clínica ou hospital que o usuário trabalha e o ramal de sua mesa.

Após cada consulta, é necessário que o médico emita uma prescrição ao paciente, contendo os medicamentos indicados com dosagem e frequência de uso. Adicionalmente, se solicitado pelo paciente, o médico responsável pela consulta pode emitir um atestado médico, sua data de emissão corresponde a própria data da consulta e o período de afastamento. A emissão do atestado é opcional e de responsabilidade exclusiva do médico que realizou a consulta.

2. Modelo Entidade-Relacionamento (ER)

2.1. Entidades e Atributos

Entidade	Atributos
Usuário	id_usuario, nome_usuario, cpf, data_nascimento, senha, cep, numero
Cliente	id_usuario, tipo_cliente
Cliente_pj	cnpj, razao_social
Funcionario	<u>matricula</u> , data_contratacao , salario
Atendente	ramal_mesa
Medico	Crm, mat_chefe
Paciente	status_cadastro, contato_emergencia
Consulta	dt_consulta, horario_consulta, estado, valor_consulta
Agenda	datas_disponiveis
Prescrição	dt_prescricao, remedios
Atestado	periodo_afastamento
Dependente	Id_dependente , nome_dependente
Prontuário	<u>id_prontuario</u> , Data_abertura, alergias, tipo_sanguineo, Observacoes_gerais, id_paciente
Plano_de_Saude	Nome_operadora
Especialidade	<u>Id_especialidade</u> , nome_especialidade

2.2. Relacionamentos:

Relacionamentos		
Tipo	Entidades	Cardinalidades
Atributo composto	Usuário	-
Auto-Relacionamento	Médico(Chefe de especialidade) chefia Médico	(0,1):(1,n)
1. Generalização	Usuário (/Funcionário/Cliente) parcial e sobreposta	-
2. Generalização	Funcionário(Médio/Atendente) total e disjuntiva	-
3. Generalização	Cliente (Paciente/Cliente_pj) parcial e disjuntiva	-
N:N (muitos-para-muitos)	Médico, Especialidade	(n,n)
N:N (muitos-para-muitos)	Paciente, Plano de saude	(n,n)
Entidade Fraca	Cliente, dependente	(1,1 : 0,3)
Entidade Associativa	(Médico, paciente) por consulta	(n,n)
Relacionamento Ternário	Médico, paciente, atendente por agendamento	(1,1 : 1,1 : 1,1)

Atributo composto: O atributo **endereço** presente na entidade Usuario pois possui dentro de si Rua, CEP e numero.

Auto-Relacionamento: Médico(chefe) chefia Médico.

Generalização: Usuário(Paciente/Funcionário/Cliente/Cliente_PJ); Funcionário(Médico/Atendente);

N:N : Médico <-> Especialidade.

Entidade fraca: Cliente ← dependente

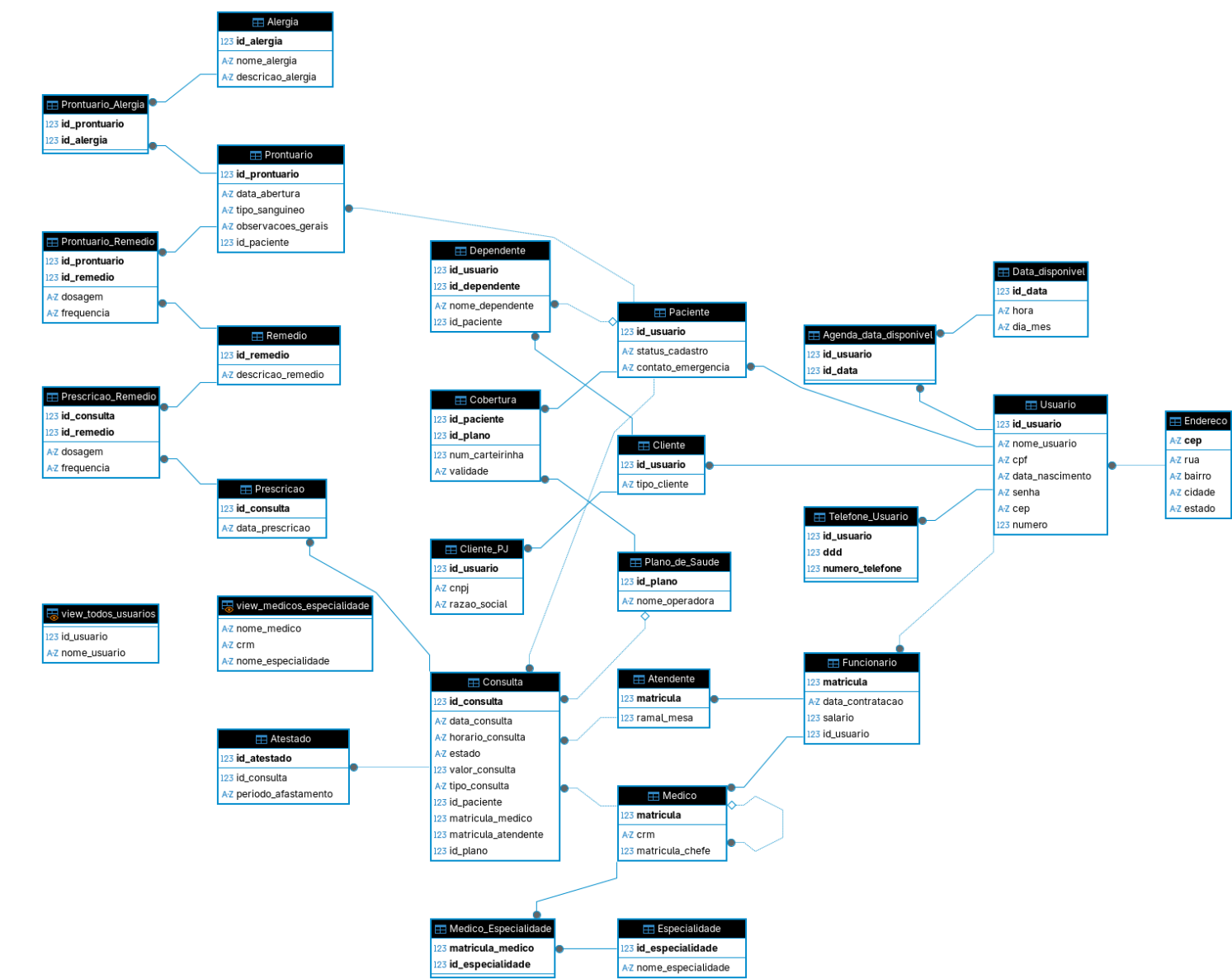
Entidade associativa: Médico e paciente são ligados por **consulta** que por sua vez gera Prescrição

Relacionamento ternário: Médico, paciente, atendente ligados por agendamento.

O diagrama de banco de dados relacional para o sistema de saúde apresenta as seguintes entidades, atributos e relacionamentos:

- Entidades e Atributos:**
 - Usuário:** id_usuario (PK), nome_usuario, cpf, senha, dt_nascimento, telefone (DDD, numero), endereco (cep, rua, numero).
 - Cliente:** tipo_cliente.
 - Funcionário:** matricula (PK), dt_contratacao, salario.
 - Dependente:** numero_carteirinha (PK), nome_dependente.
 - Agenda:** datas_disponiveis.
 - Atendente:** ramal_mesa.
 - Médico:** crm (PK), matricula_chefe.
 - Paciente:** contato_emergencia, status_cadastro.
 - Consulta:** (Entidade relacional).
 - Especialidade:** id_especialidade (PK), nome_especialidade.
 - Prontuário:** id_prontuario (PK), dt_abertura, alergias, tipo_sanguineo, observacoes_gerais, id_paciente.
 - Plano de saúde:** validade, nome_operadora, num_carteirinha.
 - Prescrição:** remedios, dt_prescricao.
 - Atestado:** periodo_afasamento.
- Relacionamentos e Cardinalidades:**
 - Usuário** (1) **Funcionário** (1) via **p** (partição).
 - Funcionário** (1) **Atendente** (1) via **t** (partição).
 - Funcionário** (1) **Médico** (1) via **t** (partição).
 - Cliente** (1) **Dependente** (0,3) via **Possui** (1,1).
 - Cliente** (1) **Cliente_pj** (1) via **p** (partição).
 - Cliente_pj** (1) **Paciente** (1) via **p** (partição).
 - Agenda** (1,N) **Atendente** (1,N) via **verifica** (1,N).
 - Atendente** (1,1) **Médico** (1,N) via **agendamento** (1,1).
 - Médico** (1,1) **Médico** (1,N) via **supervisiona** (1,1).
 - Médico** (1,N) **Especialidade** (1,N) via **possui** (1,N).
 - Paciente** (1,1) **Prontuario** (1,1) via **possui** (1,1).
 - Paciente** (1,N) **Consulta** (1,N) via **1,N** (relacionamento direto).
 - Paciente** (N,N) **Plano de saúde** (N,N) via **possui** (N,N).
 - Consulta** (1,1) **Prescrição** (1,N) via **gera** (1,1).
 - Consulta** (1,1) **Atestado** (0,1) via **gera** (1,1).

3. Modelo Relacional e implementação



3.1. Mapeamento relacional:

Relações
Usuario(<u>id_usuario</u> , nome_usuario, cpf, data_nascimento, senha, cep, numero)
Cliente(<u>id_usuario</u> , tipo_cliente)
Cliente_PJ(<u>id_usuario</u> , cnpj, razao_social)
Funcionario(<u>matricula</u> , data_contratacao , salario, id_usuario)
Atendente(<u>matricula</u> , ramal_mesa)
Médico(<u>matricula</u> , crm, mat_chefe)
Paciente(<u>id_usuario</u> , status_cadastro, contato_emergencia)

Consulta(<u>id_consulta</u> , dt_consulta, horario_consulta, estado, valor_consulta, id_paciente, matricula_medico, matricula_atendente, tipo_consulta, id_plano)
Data_disponivel(<u>id_data</u> , hora, dia_mes)
Agenda_data_disponivel(<u>id_usuario</u> , <u>id_data</u>)
Prescricao(<u>id_consulta</u> , data_prescricao)
Prescricao_remedio(<u>id_consulta</u> , <u>id_remedio</u> , dosagem, frequencia)
Atestado(<u>id_atestado</u> , id_consulta, periodo_afastamento)
Dependente(<u>id_usuario</u> , <u>id_dependente</u> , nome_dependente, id_paciente)
Prontuario(<u>id_prontuario</u> , data_abertura, tipo_sanguineo, observacoes_gerais, id_paciente)
Alergia(<u>id_alergia</u> , nome_alergia, descricao_sintomas)
Prontuario_Alergia(<u>id_prontuario</u> , <u>id_alergia</u>)
Remedio(<u>id_remedio</u> , descricao_remedio)
Prontuario_Remedio(<u>id_prontuario</u> , <u>id_remedio</u> , dosagem, frequencia)
Plano_de_Saude(<u>id_plano</u> , nome_operadora)
Especialidade(<u>id_especialidade</u> , nome_especialidade)
Medico_Especialidade(<u>matricula_medico</u> , <u>id_especialidade</u>)
Cobertura(<u>id_paciente</u> , <u>id_plano</u> , num_carteirinha, validade)
Endereço(<u>cep</u> , rua, bairro, cidade, estado)
Telefone_Usuario(<u>id_usuario</u> , <u>ddd</u> , <u>num_telefone</u>)

3.2. Dicionário de dados

Atributo	Tipo	Formato	Tamanho	Restrições
Tabela: Usuario				
id_usuario	Inteiro	123456	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
nome_usuario	Caracter	-	100	Não nulo
cpf	Varchar	XXX.XXX.XXX-XX	14	Não nulo, unique
data_nascimento	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo
senha	Varchar	-	20	Não nulo

cep	Varchar	XXXXXX-XXX	9	Chave Estrangeira (Endereco), não nula
numero	Inteiro	-	10	Não nulo
Tabela: Cliente				
id_usuario	inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
tipo_cliente	Caracter	-	20	Não nula
Tabela: Cliente_PJ				
id_usuario	inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
cnpj	Varchar	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	18	Não nulo, unique
razao_social	Caracter	-	100	Não nulo
Tabela: Funcionario				
matricula	inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
data_contratacao	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo
salario	Real	R\$00000,00	2 casas	Não nulo
id_usuario	inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Usuario), não nula
Tabela: Atendente				
matricula	inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
ramal_mesa	inteiro	-	2	Não nula
Tabela: Médico				
matricula	Inteiro	XXXXXXXXXXXX	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
crm	Varchar	CRM/UF 123456	13	Não nulo
matricula_chefe	inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Médico), pode ser nula
Tabela: Paciente				
id_usuario	inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira não nula

status_cadastro	Caracter	-	15	Não nulo
contato_emergencia	Varchar	-	15	Pode ser nulo

Tabela: Consulta

id_consulta	inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
data_consulta	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo
horario_consulta	Hora	HH:MM:SS	8	Não nulo
estado	Caracter	-	15	Não nulo
valor_consulta	Real	R\$00000,00	2 casas	Não nulo
id_paciente	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Paciente), não nula
matricula_medico	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Médico), não nula
matricula_atendente	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Atendente), não nula
tipo_consulta	Caracter	-	10	Não nulo
id_plano	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Plano_de_saude), Pode ser nula

Tabela: Data_disponivel

id_data	Inteiro	-	10	Chave Primária
hora	Hora	HH:MM:SS	8	Não nulo
dia_mes	Varchar	DD-MM	5	Não nulo

Tabela: Agenda_data_disponivel

id_data	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_usuario	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula

Tabela: Prescricao

id_consulta	Inteiro		10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
data_prescricao	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo

Tabela: Prescricao_remedio				
id_consulta	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_remedio	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
dosagem	Varchar	-	10	Não nulo
frequencia	Varchar	-	30	Não nulo
Tabela: Atestado				
id_atestado	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
id_consulta	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Consulta), não nula
periodo_afastamento	Varchar	-	30	Não nulo
Tabela: Dependente				
id_usuario	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_dependente	Inteiro	-	10	Chave Primária e Parcial
nome_dependente	Caracter	-	100	Não nulo
id_paciente	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Paciente) pode nulo
Tabela: Prontuario				
id_prontuario	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
data_abertura	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo
tipo_sanguineo	Caracter	-	3	Não nulo
observacoes_gerais	Caracter	-	200	Pode ser nulo
id_paciente	Inteiro	-	10	Chave Estrangeira (Paciente), não nula
Tabela: Alergia				
id_alergia	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
nome_alergia	Caracter	-	50	Não nulo

descricao_alergia	Caracter	-	100	Pode ser nulo
Tabela: Prontuario_Alergia				
id_prontuario	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_alergia	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
Tabela: Remedio				
id_remedio	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
descricao_remedio	Caracter	-	200	Não nulo
Tabela: Prontuario_Remedio				
id_prontuario	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_remedio	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
dosagem	Varchar	-	30	Não nulo
frequencia	Varchar	-	30	Não nulo
Tabela: Plano_de_saude				
id_plano	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
nome_operadora	Caracter	-	30	Não nulo
Tabela: Especialidade				
id_especialidade	Inteiro	-	10	Chave Primária, não nula e auto incrementa
nome_especialidade	Caracter	-	30	Não nulo
Tabela: Medico_especialidade				
matricula_medico	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
id_especialidade	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
Tabela: Cobertura				
id_paciente	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula

id_plano	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
num_carteirinha	Inteiro	-	10	Não nulo
validade	Data	DD-MM-AAAA	10	Não nulo
Tabela: Endereco				
cep	Varchar	XXXXXX-XXX	9	Chave Primária
rua	Caracter	-	20	Não nulo
bairro	Caracter	-	20	Não nulo
cidade	Caracter	-	20	Não nulo
estado	Caracter	XX	2	Não nulo
Tabela: Telefone_usuario				
id_usuario	Inteiro	-	10	Chave Primária e Estrangeira, não nula
DDD	Inteiro	XX	2	Chave Primária, não nula
numero_telefone	Inteiro	-	9	Chave Primária, não nula

3.3. Código SQL:

PRAGMA foreign_keys = ON;

```
CREATE TABLE Endereco (
    cep VARCHAR(9) NOT NULL,
    rua CHAR(20) NOT NULL,
    bairro CHAR(20) NOT NULL,
    cidade CHAR(20) NOT NULL,
    estado CHAR(2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (cep)
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (
    id_usuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
```

```
nome_usuario CHAR(100) NOT NULL,  
cpf          VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
data_nascimento DATE      NOT NULL,  
senha        VARCHAR(20) NOT NULL,  
cep          VARCHAR(9) NOT NULL,  
numero       INTEGER NOT NULL,  
FOREIGN KEY (cep) REFERENCES Endereco(cep)  
);
```

```
CREATE TABLE Telefone_Usuario (  
  id_usuario INTEGER NOT NULL,  
  ddd        INTEGER NOT NULL,  
  numero_telefone INTEGER NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_usuario, ddd, numero_telefone),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente (  
  id_usuario INTEGER NOT NULL,  
  tipo_cliente CHAR(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_usuario),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Cliente_PJ (  
  id_usuario INTEGER NOT NULL,  
  cnpj       VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,  
  razao_social CHAR(100) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (id_usuario),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Cliente(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Paciente (  
  id_usuario INTEGER NOT NULL,  
  status_cadastro CHAR(15) NOT NULL,  
  contato_emergencia VARCHAR(15) NULL,  
  PRIMARY KEY (id_usuario),  
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Dependente (  
    id_usuario    INTEGER NOT NULL,  
    id_dependente INTEGER NOT NULL,  
    nome_dependente CHAR(100) NOT NULL,  
    id_paciente   INTEGER NULL,  
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_dependente),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Cliente(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    matricula      INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    data_contratacao DATE NOT NULL,  
    salario        REAL NOT NULL,  
    id_usuario     INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Atendente (  
    matricula INTEGER NOT NULL,  
    ramal_mesa INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (matricula),  
    FOREIGN KEY (matricula) REFERENCES Funcionario(matricula)  
);
```

```
CREATE TABLE Medico (  
    matricula    INTEGER NOT NULL,  
    crm          VARCHAR(13) NOT NULL,  
    matricula_chefe INTEGER NULL,  
    PRIMARY KEY (matricula),  
    FOREIGN KEY (matricula) REFERENCES Funcionario(matricula),  
    FOREIGN KEY (matricula_chefe) REFERENCES Medico(matricula)  
);
```

```
CREATE TABLE Especialidade (  
    id_especialidade INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_especialidade CHAR(30) NOT NULL
```

);

```
CREATE TABLE Medico_Especialidade (  
    matricula_medico INTEGER NOT NULL,  
    id_especialidade INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (matricula_medico, id_especialidade),  
    FOREIGN KEY (matricula_medico) REFERENCES Medico(matricula),  
    FOREIGN KEY (id_especialidade) REFERENCES Especialidade(id_especialidade)  
);
```

```
CREATE TABLE Plano_de_Saude (  
    id_plano    INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome_operadora CHAR(30) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Cobertura (  
    id_paciente    INTEGER NOT NULL,  
    id_plano        INTEGER NOT NULL,  
    num_carteirinha INTEGER NOT NULL,  
    validade        DATE    NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_paciente, id_plano),  
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_plano)    REFERENCES Plano_de_Saude(id_plano)  
);
```

```
CREATE TABLE Data_disponivel (  
    id_data INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    hora    TIME    NOT NULL,  
    dia_mes VARCHAR(5) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Agenda_data_disponivel (  
    id_usuario INTEGER NOT NULL,  
    id_data    INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_data),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_data)    REFERENCES Data_disponivel(id_data)  
);
```

```

CREATE TABLE Consulta (
    id_consulta    INTEGER    NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    data_consulta  DATE      NOT NULL,
    horario_consulta  TIME      NOT NULL,
    estado         CHAR(15)   NOT NULL,
    valor_consulta REAL      NOT NULL,
    tipo_consulta  CHAR(10)   NOT NULL,
    id_paciente    INTEGER    NOT NULL,
    matricula_medico  INTEGER  NOT NULL,
    matricula_atendente INTEGER  NOT NULL,
    id_plano        INTEGER    NULL,
    FOREIGN KEY (id_paciente)    REFERENCES Paciente(id_usuario),
    FOREIGN KEY (matricula_medico) REFERENCES Medico(matricula),
    FOREIGN KEY (matricula_atendente) REFERENCES Atendente(matricula),
    FOREIGN KEY (id_plano)      REFERENCES Plano_de_Saude(id_plano)
);

```

```

CREATE TABLE Prescricao (
    id_consulta    INTEGER NOT NULL,
    data_prescricao DATE   NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_consulta),
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES Consulta(id_consulta)
);

```

```

CREATE TABLE Remedio (
    id_remedio     INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    descricao_remedio CHAR(200) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE Prescricao_Remedio (
    id_consulta INTEGER NOT NULL,
    id_remedio  INTEGER NOT NULL,
    dosagem     VARCHAR(30) NOT NULL,
    frequencia  VARCHAR(30) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_consulta, id_remedio),
    FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES Prescricao(id_consulta),
    FOREIGN KEY (id_remedio)  REFERENCES Remedio(id_remedio)
);

```

);

CREATE TABLE Atestado (

id_atestado INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

id_consulta INTEGER NOT NULL,

periodo_afastamento VARCHAR(30) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES Consulta(id_consulta)

);

CREATE TABLE Prontuario (

id_prontuario INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

data_abertura DATE NOT NULL,

tipo_sanguineo CHAR(3) NOT NULL,

observacoes_gerais CHAR(200) NULL,

id_paciente INTEGER NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_usuario)

);

CREATE TABLE Alergia (

id_alergia INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

nome_alergia CHAR(30) NOT NULL,

descricao_alergia CHAR(100) NULL

);

CREATE TABLE Prontuario_Alergia (

id_prontuario INTEGER NOT NULL,

id_alergia INTEGER NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_prontuario, id_alergia),

FOREIGN KEY (id_prontuario) REFERENCES Prontuario(id_prontuario),

FOREIGN KEY (id_alergia) REFERENCES Alergia(id_alergia)

);

CREATE TABLE Prontuario_Remedio (

id_prontuario INTEGER NOT NULL,

id_remedio INTEGER NOT NULL,

dosagem VARCHAR(30) NOT NULL,

frequencia VARCHAR(30) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_prontuario, id_remedio),


```
FOREIGN KEY (id_prontuario) REFERENCES Prontuario(id_prontuario),  
FOREIGN KEY (id_remedio) REFERENCES Remedio(id_remedio)  
);
```

3.4. Normalização:

O modelo relacional se encontra na 3ª Forma Normal. Para atender a 1ª Forma Normal os atributos compostos (endereço) foram desmembrados e normalizado através da criação da relação **Endereço** (indexada por cep) e os atributos multivalorados (telefone) foi solucionada com extração para uma tabela coordenada (**Telefone_Usuario**).

Para a 2ª Forma Normal fizemos as tabelas para relações que possuem dependência funcional parcial e exigem chave primária composta como **Medico_Especialidade** (mat_medico, id_especialidade), **Cobertura** (id_paciente, id_plano) e **Dependente** (id_cliente, id_dependente), que os atributos que não compõem a chave dependem intrinsecamente da junção de ambos os identificadores.

E por fim está na 3ª Forma Normal pois nenhum de seus atributos não-chave depende de forma transitiva de outro atributo também não-chave. A criação da tabela **Endereço** com base no cep eliminou a dependência transitiva de dados como rua. Também isolamos atributos clínicos, como alergias e tipo_sanguineo em **Prontuário**, impedindo que gerassem redundâncias.

Portanto, garantimos a normalização 3FN para o nosso banco de dados.

3.5. Link para o arquivo do banco populado

Github:

https://github.com/CassioLimaP/BD1-Sistema_De_Agendamentos_Consulta_Medica.git